

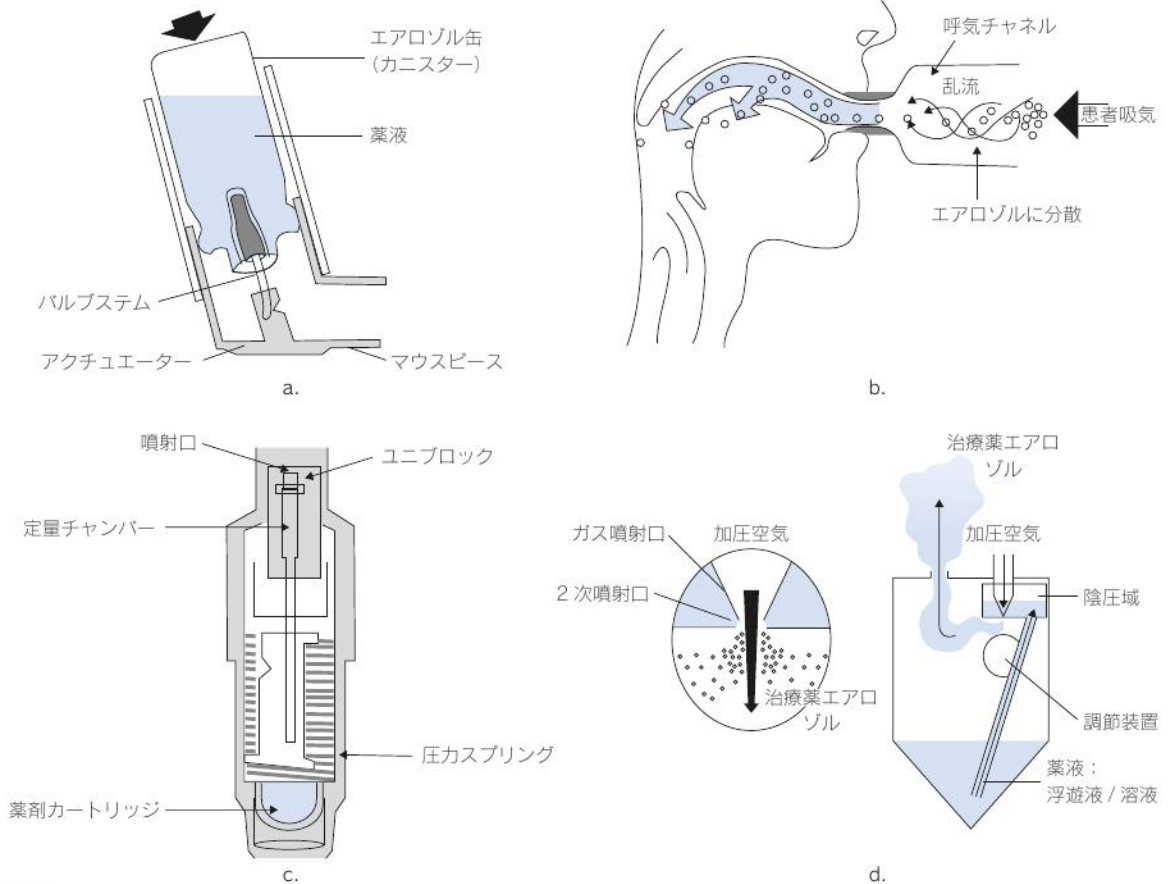


図2 代表的な吸入デバイス

a : 加圧式定量噴霧筒 (pressurized metered dose inhaler : pMDI)

b : 乾燥粒子吸入器 (dry powder inhaler : DPI) の基本構造

c : レスピマット® SMI

d : ジェットネブライザー

[高橋敏治 (監修) : 21 世紀の吸入療法, 仙台気道研究所, 2008 より引用]

存在せず, それぞれの特徴を知る必要がある。一般的に乾燥粒子吸入器 (dry powder inhaler : DPI) ではデバイスから口腔あるいは下気道に到達するまでの粒子径変化にある程度の吸気流速を要し, たとえばエリプタ® (グラクソスミスクライン) では 20~30 L/min, タービューヘイラー® (アストラゼネカ) では 55~60 L/min が必要とされる。粒子径は, 加圧式定量噴霧筒 (pressurized metered dose inhaler : pMDI) の hydrofluoroalkane (HFA) 製剤で 1~3 μm , DPI で 2~6 μm との報告が多い。粒子径や吸気流速以外にも, pMDI では噴霧のタイミングを吸気開始に合わせる必要があるが, スパースーを使用することでタイミングのずれを軽減することができる。レスピマット® ソフトミストインヘラー (SMI, ベーリンガーインゲルハイム) は, 独特の構造により 1 秒を越すゆっくりとしたエアロゾル噴霧を可能としており, 末梢への薬剤送達率も良好である。ネブライザーは吸入努力を要さず安静換気で吸入薬の投与ができるため, 乳児や一

部の高齢者には適している一方, 投与に時間がかかり, 専用の機器や電源を必要とする。いずれにしても吸入療法は, 患者が使用しやすいデバイスを選択することが重要である。

3 吸入手技とアドヒアランス

吸入療法を成功させるには手技の確認とアドヒアランス確保が必須である。吸入指導の実際については, 文献 3 や日本喘息学会のホームページなどを参照していただきたい。DPI では薬剤のセット方法, 吸入前の呼出が不確実になりやすい。pMDI ではゆっくりした吸気と吸入後の息どめの励行に注意する。目で確認できる操作に加え, 舌を下げ口腔内を広げるよう指導する (ホー吸入)。吸入指導により喘息のコントロール改善や COPD の増悪防止効果, 薬剤の副作用軽減が期待できる。理解や巧緻性に問題がある患者では介助が必要になることもある。

吸入療法はアドヒアランスの悪さも問題である。喘